

국 외 출 장 계 획 서

(2026. 05. 08.)

계량융합기술센터 임채욱 선임연구원

1. 출장 목적

가. 수소 전주기 계량 신뢰성 강화를 위한 국제 기술 동향 파악



- 수소 에너지 생태계(생산-운송-활용) 전주기에서 발생하는 계량 오차를 최소화하고 측정 신뢰성을 확보하기 위해, 국제계량컨퍼런스(ICW 2026)에 참석하여 글로벌 선진국의 최신 계량 표준 및 소급성 유지 체계 동향을 조사함

나. 현장 오차 데이터 기반 한국형 수소 정량 관리 기준 확립

- 컨퍼런스의 주요 세션(법정계량, 과학계량, 응용계량) 참가를 통해 계량기 원격 모니터링, 데이터 기반 계량 자동화 등 최신 관리 사례를 수집함
- 수집된 해외 선진 사례 및 기술 데이터를 바탕으로, 국내 산업 현장에 적합한 정밀 오차 관리 방안을 모색하고 '한국형 수소 정량 관리 기준' 수립을 위한 기술적 토대를 마련함

다. 수소 계량 소급성 체계 구축을 위한 국제 협력 네트워크 형성

The main partners are:



BIPM – Bureau International des Poids et Mesures



CAFIPEM - Chamber of Manufacturers of Weighing and Measuring Instruments from Argentina



CECIP – European weighing industry association

- 전 세계 계량 분야 전문가 및 주요 국제 기구(CECIP 등) 관계자들과의 기술 교류를 통해, 국가 소급성 체계 확립에 필요한 선진국의 운영 전략을 벤치마킹함
- 디지털 전환을 맞이한 글로벌 계량 산업 흐름 속에서, 국내 수소 계량 인프라의 신뢰성 기반을 공고히 하기 위한 정책적·기술적 근거를 확보함

2. 출장기간 및 방문기관

- 출장기간 : 2026. 06. 07. ~ 2025. 06. 11.
- 출장지역 : 일본 기타큐슈
- 방문장소 : Kitakyushu International Conference Center 3-9-30 Asano, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka

3. 출 장 자

- 산업표준본부 계량융합기술센터 임채욱 선임연구원

4. 출장 중 주요 업무 내용

- 가. 수소 전주기 무인화 현장을 위한 원격 모니터링 및 자동화 기술 심층 분석
- 무인 수소 충전소 및 생산 설비 적용을 위한 계량기 원격 모니터링 기술 조사

- 6월 8일 진행되는 Legal Metrology의 'Remote monitoring of measuring instruments' 세션에 참석하여, 고압/극저온의 위험성을 동반하는 수소 인프라 특성상 필수적으로 요구되는 비대면·원격 계량 모니터링 최신 국제 동향을 파악함
- 원격 계량 데이터 수집 과정에서 발생하는 지연 시간(Latency) 및 데이터 손실 방지 기술을 분석하고, 이를 국내 수소 전주기(생산-운송-활용) 인프라의 실시간 계량 오차 감시 시스템에 적용할 수 있는 방안을 구체화함
- 데이터 기반 계량 자동화 구축 사례 파악 및 현장 적용성 검토
 - Applied Metrology의 'Automation' 세션 참관을 통해, 인력 개입을 최소화하면서도 측정 소급성을 완벽히 유지할 수 있는 선진 자동화 계량 시스템(Automated Weighing Systems)의 운영 알고리즘 및 구조적 설계 기준을 분석함
 - 수집된 자동화 제어 기법을 바탕으로, 수소 운송용 튜브트레일러 입출하 및 수소 연료전지 충전 계량 과정에서 발생할 수 있는 인적 오류(Human Error)를 원천 차단하는 한국형 수소 정량 관리 프로세스 자동화 설계의 기초 자료로 활용함

나. 수소 계량 데이터 무결성 확보 및 소급성 체계 디지털 전환(DX) 동향 조사

- 법정계량 소프트웨어 보안 및 디지털 인증 체계(DCC, Digital Twin) 분석
 - 6월 9일 Legal Metrology의 'DX/Software/Security' 세션 및 Scientific Metrology의 'Digital Twin, DCC' 주제를 집중적으로 참관하여, 수소 상거래 시 필수적인 계량 데이터 위변조 방지 및 암호화 기술 최신 규격을 조사함
 - 4차 산업혁명 기반의 디지털 교정 증명서(DCC, Digital Calibration Certificate) 및 가상 공간 기반 디지털 트윈(Digital Twin) 기술의 계량 분야 도입 선도 사례를 파악하여, 국가 수소 전주기 계량 소급성 체계의 전면적인 디지털 전환 및 신뢰성 고도화 전략을 수립함
- 국제 법정계량 규정(OIML R 51, R 76 등) 기반 수소 정량 관리 기준 정합성 검토
 - 'OIML R 51 / R 76' 등 국제 기술 규정 세션에 참가하여, 비자동저울 및 자동저울 시스템에 대한 최신 국제 법제화 동향과 법정계량 소프트웨어 요구사항을 심층 분석함

- 이를 통해 현재 과제에서 구축 중인 한국형 수소 정량 관리 기준이 국제 표준에 완벽히 부합하도록 제도적 맹점을 보완하고, 향후 국산 수소 계량 인프라 수출 시 발생할 수 있는 기술적 무역 장벽(TBT)에 대한 사전 대응 논리를 마련함

다. AI 및 최신 응용 계량 기술을 활용한 현장 맞춤형 오차 보정 솔루션 벤치마킹

- 인공지능(AI) 및 이미지 인식 기반의 차세대 정밀 측정 알고리즘 조사
 - Applied Metrology의 'AI / Image Recognition' 세션을 통해, 기존 센서 기반 계량의 물리적 한계를 극복하기 위해 비전(Vision) 및 기계학습(Machine Learning) 기술을 융합한 최신 계량 오차 인식·보정 알고리즘 선행 연구를 분석함
 - 열악한 수소 배관 및 제어 설비 현장에서 카메라 이미지 처리 기술을 통해 계량기 수치를 자동 인식하고 정밀하게 오차를 판별해내는 메커니즘을 파악하여, 무인 수소 현장의 유지보수 효율성 및 데이터 무결성을 극대화할 기술적 근거를 확보함
- 외부 진동 환경 및 동적 계량(Weigh-in-Motion) 조건에서의 측정 정밀도 향상 기법 수집
 - 주행 중 계량(WIM) 기술 및 진동 환경에서의 계량기 동작 특성(Dynamic behavior for checkweigher under vibration)에 관한 주요 발표를 참관하여, 동적 노이즈 필터링 및 오차 보상 기술 벤치마킹
 - 고압 수소 기체의 빠른 유속으로 인해 극심한 유체 진동이 발생하는 생산 및 충전 인프라 현장에서, 계량 센서의 신뢰성과 정밀도를 안정적으로 유지할 수 있는 하드웨어 최적화 및 신호 처리(Signal Processing) 레퍼런스 데이터를 구축함

라. 글로벌 탄소중립 대응을 위한 수소 소급성 국제 협력 네트워크 형성

- 기조강연 청취 및 글로벌 측정 기관(BIPM, OIML 등) 전문가 리더십 네트워킹
 - 컨퍼런스 개막일의 '지속가능한 미래를 위한 도전' 등 주요 기조강연을 청취하여, 글로벌 에너지 전환(수소 경제) 흐름 속에서 주요 선진 국가 측정 기관들이 추진 중인 계량 표준 인프라 혁신 전략 및 미래 로드맵을

파악함

- CECIP(유럽계량기제조협회), PTB(독일 물리기술연구소), JMIF(일본계량기 기공업연합회) 등 행사에 참석한 전 세계 주요 계량 과학자 및 산업계 실무자들과 밀착 교류를 진행하고, 국내 수소 전주기 계량 기반 구축 사업의 의의를 적극 홍보하여 장기적인 국제 기술 협력망을 공고히 다짐
- 선진 계량 시스템 현장 시찰(Technical Tour)을 통한 실증 데이터 수집
 - 국제 컨퍼런스와 연계된 Technical Tour에 참가하여 일본 현지의 우수 계량기기 제조 공정 및 시스템 통합 현장을 방문, 컨퍼런스에서 도출된 최신 디지털 계량 이론이 실제 양산 및 품질 관리에 어떻게 적용되고 있는지 직관적으로 검증함
 - 현장 시찰 과정에서 파악된 첨단 자동화 제어 로직, 안전 관리 프로세스, 작업자 인터페이스(HMI) 최적화 노하우를 국내 수소 생산 기지 및 충전 인프라 현장 실증 테스트베드(Test-bed) 고도화 설계에 직접적으로 반영함

5. 세부 일정표

일 정	목적지	출 장 활 동 사 항
06.07 (일)	인천 - 일본	- 인천 출발, 일본 도착
06.08 (월) ~ 06.10 (수)	일본 기타큐슈	- 기조강연 및 계량 자동화 세션 참관 · 기조강연 청취 (OIML, BIPM 등 국제기구의 지속가능한 미래를 위한 도전 과제 분석) · 수소 충전소 등 무인 관리 설비 적용을 위한 계량기 원격 모니터링 기술 조사 · AI 기반 계량 자동화 구축 사례 및 수소 전주기 오차 데이터 관리 방안 모색 - 디지털 전환(DX) 및 OIML 규정 세션 참관 · 계량 데이터 무결성 확보를 위한 법정계량 소프트웨어 보안 및 이미지 인식 기술 분석 · OIML R 51 / R 76 국제 기술 규정 최신 동향 파악 및 한국형 수소 정량 관리 기준 정합성 검토 · 기술 교류 네트워크 구축 및 선진 사례 벤치마킹 자료 작성 - 기술 시찰(Technical Tour) 및 성과 정리 · 선진 계량기기 제조 공정 및 시스템 통합 현장 방문을 통한 실증 데이터 수집 · 수소 에너지 전환에 대응하는 글로벌 측정 로드맵 파악 및 과제 활용 방안 구체화
06.11 (목)	일본 - 인천	- 일본 출발, 인천 도착

6. 기타사항

- 컨퍼런스 등록 (<https://confaid.com>)
 - Poster Presenters 등록(Submission No. : 046)



MyPageProfileLog out

ICW 2026
International Conference of Weighing

MyPage

Conference Information

Conference Name	International Conference of Weighing		
Conference Short Name	ICW 2026	Sub Name	
Date	June 8th, 2026 - June 10th, 2026	Venue	Kitakyushu, Japan

Submission

Submission No.	046	Detail and Upload Files Withdraw
Title	AI Vision-Based Automated Torque Wrench Calibration System for Dark Lab Implementation	
Authors	Chae-Wook Lim	

Registration

Registered Date : March 27th, 2026Detail and Download

Registration Type		Fee	
Poster Presenters		0 JPY	
Options	Fee	Quantity	Sub Total
Accompanying Person	25,000 JPY	0 person(s)	0 JPY

Total : 0 JPY

Additional Options

Options are available.

Register

○ 항공권

26. 3. 23. 오후 2:56

ITR 문서 (한)



현대드림투어

대표·아간·주말 고객센터 02.723.2233

이지연

TEL. 02-3014-2485

<http://home.hyundaিদreamtour.com/web/ind>



TOPAS

전자항공권 발행확인서
e-Ticket Itinerary & Receipt

항공권 발행일: 2026년 03월 23일



■ 승객성명 Passenger Name LIM/CHAEWOOK MR	■ 항공권번호 Ticket Number 7185019203473	■ 예약번호 Booking Reference E3QZS3
--	--	------------------------------------

1	서울 ICN Incheon international Terminal No: 2 07JUN26(일)15:45 (Local Time)	→	KITA KYUSHU KKJ Kitakyushu Terminal No: 1 07JUN26(일)17:15 (Local Time)	LJ0349 예약번호: VU37R4 Operated by LJ JIN AIR
---	--	---	--	---

- 인천공항 제2여객터미널 JIN AIR 의 탑승수속 카운터를 이용하시기 바랍니다.
- JIN AIR는 2023년 7월 1일부로 인천공항 제2여객터미널에서 운영합니다.

■ 예약등급 Class T(일반석)	■ 예약상태 Status OK (확약)	■ 비행시간 Flight Time 1시간 30분
■ 운임 Fare Basis TKRT	■ 항공권 유효기간 Validity 07JUN26 ~ 07JUN26	
■ 수하물 Baggage 15K	■ 기종 Aircraft Type BOEING 737 MAX 8	

2	KITA KYUSHU KKJ Kitakyushu Terminal No: 1 11JUN26(목)18:15 (Local Time)	→	서울 ICN Incheon international Terminal No: 2 11JUN26(목)19:40 (Local Time)	LJ0350 예약번호: VU37R4 Operated by LJ JIN AIR
---	--	---	--	---

■ 예약등급 Class T(일반석)	■ 예약상태 Status OK (확약)	■ 비행시간 Flight Time 1시간 25분
■ 운임 Fare Basis TKRT	■ 항공권 유효기간 Validity 11JUN26 ~ 11JUN26	
■ 수하물 Baggage 15K	■ 기종 Aircraft Type BOEING 737 MAX 8	

- 예약등급은 항공사 FLIGHT 정보에 따라 표기 내용과 상이할 수 있습니다.
- 모든 정보는 항공사나 공항 사정에 의해서 변경될 수 있습니다.

✈️ 항공권 운임정보 Ticket/Fare Information

■ 제한사항 Restriction ■ 연결항공권 Conj.Ticket No. ■ 운임산출내역 Fare Calculation ■ 산출운임 Fare Amount ■ 지불화폐 Equiv.Fare Paid ■ 세금 TAX	NON ENDS LJ ONLY CHG/RFND PNTY MAY APPLY PER CPN - SEL LJ KKJ126.73LJ SEL126.73NUC253.46END ROE1459.692118 KRW 3 70000 - KRW 24000YR 24000BP 22000I 3100SW 9500TK * 2025년 1월 1일 발권일 및 탑승일 기준 한국 출발 세금(BP)은 국제여객공항이용료(인천/김포 17,000원, 기 타 12,000원), 출국납부금 7,000원으로 구성되며 12세 미만 소아는 출국납부금이 면제됩니다.
■ 부가수수료 Service Fees: ■ 총산출금액 Total Amount ■ 지불수단 Form of Payment ■ 발행일/발행처 e-Ticket Issue Date/Place	- KRW 432800 CASH 23MAR2026 / 17300150 / SELKP3600 * 상기 운임정보는 공시운임으로 실제 지불 금액과 다를 수 있습니다.

⚠️ 유의사항 Notice

- 본 e-티켓 확인증과 함께 제공된 법적 고지문을 반드시 참고하여 주시기 바랍니다.
- e-티켓 확인증은 탑승수속시, 입출국/세관 통과시 제시하도록 요구될 수 있으므로 반드시 전 여행 기간 동안 소지하시기 바랍니다. e-티켓 확인증의 이름과 여권상의 이름은 반드시 일치해야 합니다.
- 대부분의 공항에서 탑승 수속 마감 시간은 해당 항공편 출발 1시간 전(미주, 유럽 출발/도착편은 그 이상)으로 되어 있으나, 해당 항공편 출발 예정시간 최소 2시간 전에는 공항에 도착하시기 바랍니다.
- 일부 공동 운항편의 경우 탑승 수속은 운항 항공사의 카운터에서 이루어지며, 운항항공사의 규정에 따라 탑승 수속 마감 시간이 다를 수 있습니다.